北海道大学大学院情報科学研究科
情報エレクトロニクス専攻入学試験
平成16年8月23日 13:00～16:00

応用数学・情報科学・物理学

受験上の注意

- 机の上に置いてよいものは，筆記用具（鉛筆，消しゴム，鉛筆削りなど），時計，特に指示があったもののみである．
- 時計は計時機能のみのものを使用し，アラームの使用を禁ずる．
- 電卓，電子手帳，辞書，携帯電話の使用を禁ずる．
- 問題紙の枚数は，[1]，[2]，[3]，[4]，[5]（応用数学），[6]，[7]，[8]（情報科学），[9]，[10]，[11]（物理学），について各 1 枚，計 11 枚である．問題紙は回収しない．
- 答案用紙の枚数は 4 枚である．[1] ～ [11] の計 11 問の中から 4 問選択し，解答すること．
- 答案用紙の裏面を使用してもよいが，その有無を答案用紙右下に記載のこと．
- 答案用紙に選択した問題の番号，受験番号の誤記，記入もれがないか，十分に確かめること．これらを別紙の選択問題チェック票にも記入し，提出のこと．
- 草案紙の枚数は 4 枚である．草案紙は回収しない．

1 応用数学

1．行列 $\mathbf{A}$ が次のように与えられているとき，以下の設問に答えよ．

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) $\mathbf{A}$ の逆行列を求めよ．

(2) $\mathbf{A}$ の固有値を求めよ．

2．以下の設問に答えよ．

(1) 次の等式を成立させる x の値を求めよ．

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & x & c \\ b & b & x \end{vmatrix}=0$$

(2) 行列 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ に対し，行列 $\mathbf{A}$ が固有値1, -1を持つための条件を求めよ．

(3) 異なる2点(x_1, y_1)，(x_2, y_2)を通る直線の式は，

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix}=0$$

で与えられることを示せ．

3．$\mathbf{A}$ を n 次の行列とする．x についての多項式 $f(x)=a_m x^m+\cdots+a_1 x+a_0$ に対し，$f(\mathbf{A})=a_m \mathbf{A}^m+\cdots+a_1 \mathbf{A}+a_0 \mathbf{E}$ と定めた場合，以下の式を証明せよ．ただし，m，n を整数とし，$\mathbf{E}$ を n 次の単位行列とする．

(1) 任意の n 次正則行列 $\mathbf{P}$ に対し，$f(\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P})=\mathbf{P}^{-1} f(\mathbf{A})\mathbf{P}$ であることを示せ．

(2) $\mathbf{A}$ の固有値を $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ とするとき，$f(\mathbf{A})$ の固有値は，$f(\lambda_1),\cdots,f(\lambda_n)$ であることを示せ．

2 応用数学

力学では，ポテンシャルエネルギー f が座標のみの関数であるとき，物体が受ける力 $\mathbf{F}$ はポテンシャルエネルギーの勾配で次のように表される．

$$\mathbf{F} = -\mathrm{grad} f \quad （または，\ \mathbf{F} = -\nabla f ） \qquad (A)$$

このように，ポテンシャルエネルギーが定義される力は保存力と呼ばれ，力 $\mathbf{F}$ が保存力である場合，点 P から点 Q へ向かう任意の曲線 C において，曲線 C の線素ベクトルを $d\mathbf{r}$ とすると，力 $\mathbf{F}$ が物体になす仕事 W は次式で表される．

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(\mathrm{P}) - f(\mathrm{Q}) \qquad (B)$$

以下の問題において，$\mathbf{i}$，$\mathbf{j}$，$\mathbf{k}$ を x, y, z 座標の単位ベクトルとする．

1．式(A)が成り立つとき，$\mathrm{rot}\,\mathbf{F}$ （または，$\nabla \times \mathbf{F}$）を求めよ．

2．ベクトル場

$$\mathbf{G}(x, y, z) = G_1(x, y, z)\mathbf{i} + G_2(x, y, z)\mathbf{j} + G_3(x, y, z)\mathbf{k}$$

で表される力が保存力であるとき，

(1) 次の関係が成り立つことを示せ．

$$\frac{\partial G_1}{\partial y} = \frac{\partial G_2}{\partial x}, \quad \frac{\partial G_2}{\partial z} = \frac{\partial G_3}{\partial y}, \quad \frac{\partial G_1}{\partial z} = \frac{\partial G_3}{\partial x}$$

(2) 任意の x_0, y_0, z_0 に対して，スカラー場

$$g(x, y, z) = \int_{x_0}^{x} G_1(x, y, z)dx + \int_{y_0}^{y} G_2(x_0, y, z)dy + \int_{z_0}^{z} G_3(x_0, y_0, z)dz$$

は，$\mathrm{grad}\, g = \mathbf{G}$ を満たすことを示せ．

3．力 $\mathbf{F}$ が次式で与えられるとき，

$$\mathbf{F} = (axy - z^3)\mathbf{i} + (a + b)x^2\mathbf{j} + (1 - a)xz^2\mathbf{k}$$

(1) $\mathbf{F}$ が保存力であるように，定数 a, b を求めよ．

(2) また，このとき点 P(0,0,0)から点 Q(2,2,2)に至る任意の曲線に対して，力 $\mathbf{F}$ が物体になす仕事 W を式(B)を用いて求めよ．

3 応用数学

1．微分方程式

$$\frac{dy}{dx} = y - \frac{1}{4}y^3$$

の解で初期条件 $y(0) = -1$ を満たすものを求めよ．

2．微分方程式

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{3}{2x}\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x^2}y = 0 \qquad \text{(A)}$$

について，以下の設問に答えよ．ただし，$x > 0$ とする．

(1) $y_1(x) = \sqrt{x}$ と $y_2(x) = \dfrac{1}{x}$ は式(A)の解であることを示せ．

(2) $y_1\dfrac{dy_2}{dx} - \dfrac{dy_1}{dx}y_2$ の値を求めよ．

(3) 式(A)の解で，$y(1) = 1$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1} = -1$ を満たすものを求めよ．

4 応用数学

袋の中に青球が b 個($b \geq 1$)，赤球が r 個($r \geq 1$)入っており，その中からランダムに1個を取り出す．取り出した球を戻す際，その球と同色の球をもう1つ追加するものとする．この試行を n 回繰り返したとき青球が x 回取り出される確率を $P_{b,r,n}(x)$ と表す．以下の設問に答えよ．

(1) $P_{b,r,n}(x)$ の一般式を求め，以下の形式で表現せよ．

$$\frac{{}_{N_1}\mathrm{C}_{N_2} \cdot {}_{N_3}\mathrm{C}_{N_4}}{{}_{N_5}\mathrm{C}_{N_6}}$$

ただし，$N_1, N_2, N_3, N_4, N_5, N_6$ はそれぞれ b, r, n, x 等を含む式とし，${}_{N_i}\mathrm{C}_{N_j}$ は N_i 個から N_j 個を選ぶ組合せの数を表すものとする．なお解答には記法として ${}_{N_i}\mathrm{C}_{N_j}$ の代わりに $\binom{N_i}{N_j}$ を使用してもよい．

(2) はじめの青球，赤球がともに 1 個の場合，任意の $n=1,2,3,\cdots$ に対して確率 $P_{1,1,n}(x)$ は x によらず一定であることを示し，その値を求めよ．

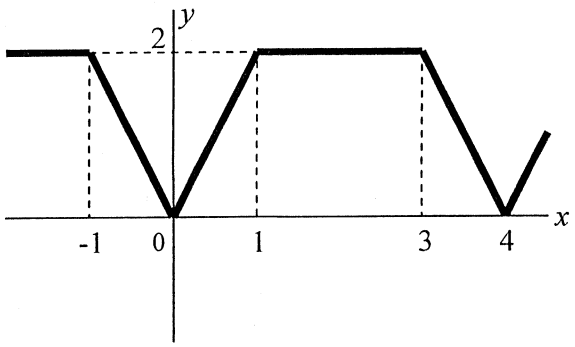
(3) はじめの青球が2個，赤球が1個の場合に対して確率 $P_{2,1,n}(x)$ を求め，また x の期待値を求めよ．

(4) はじめの青球，赤球がともに2個の場合，確率 $P_{2,2,2n}(x)$ は，$x=n$ で最大となることを証明せよ．また x の期待値を求めよ．なお，試行回数は偶数$(2n)$であることに注意せよ．

(5) はじめの青球，赤球がともに m 個 (ただし，$m=2,3,4,\cdots$) の場合，確率 $P_{m,m,2n}(x)$ は，$x=n$ で最大となることを証明せよ．

5 応用数学

1．次の図で示されている周期が 4 の関数のフーリエ級数を求めよ．



2．関数 $f(x)$ のフーリエ変換 $F(k)$ を

$$F(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)e^{-ikx}dx$$

とし，$i=\sqrt{-1}$ とする．
次の関数のフーリエ変換 $F(k)$ を求めよ．

$$f(x)=\begin{cases}1-x^2 & (|x|\le 1)\\ 0 & (|x|>1)\end{cases}$$

3．次の積分方程式を満たす関数 $f(x)$ を求めよ．

$$\int_0^{\infty}f(x)\sin kx\,dx=\begin{cases}2 & (0\le k<1)\\ 1 & (1\le k<2)\\ 0 & (k\ge 2)\end{cases}$$

6 情報科学

アルファベット$\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$をもつ情報源Sにおいて，各記号が次の表の生起確率で独立に生起するときに，以下の設問に答えよ．

記号	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
生起確率	0.3	0.25	0.2	0.125	0.125

(1) 次の表で与えられる等長符号を用いて，メッセージ $a_4\, a_2\, a_2\, a_1\, a_5$ を符号化せよ．さらに，この等長符号によるSの平均符号長 L_0 を求めよ．

記号	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
符号語	000	001	010	011	100

(2) Sについてのハフマン符号を求め，その符号の木を書け．

(3) このハフマン符号によるSの平均符号長 L を求めよ．さらに，得られた平均符号長 L と設問(1)の等長符号の平均符号長 L_0 の大小を答えよ．

(4) 情報源SのエントロピーH(S)を求めよ．ここで，$\log_2 3 = 1.58$, $\log_2 5 = 2.32$ として計算せよ．

(5) ハフマン符号の平均符号長 L と情報源Sのエントロピー H(S)に関して，不等式 $L \geq H$(S) が成立することを示せ．

7 情報科学

論理積を $x_i \cdot x_j$，論理和を $x_i + x_j$，x_i の否定を $\overline{x_i}$ とする．以下の設問に答えよ．

(1) 以下に示すドモルガンの定理について，ベン図を用いて証明せよ．

$$\begin{cases} \overline{x_i \cdot x_j} = \overline{x_i} + \overline{x_j} \\ \overline{x_i + x_j} = \overline{x_i} \cdot \overline{x_j} \end{cases}$$

(2) 排他的論理和 $x_i \oplus x_j$ は以下の真理値表で表される．これを最簡な積和形式で表せ．

x_i	x_j	$x_i \oplus x_j$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3) ドモルガンの定理を用いて，$\overline{x_i \oplus x_j}$ の最簡な積和形式を導け．

(4) 以下の図 1 に示される回路で構成された図 2 の論理回路 A に対し，ドモルガンの定理を用いて最簡な積和形式を導け．そして，この論理回路がどのような演算を行うかを述べよ．

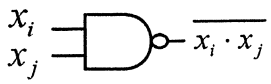
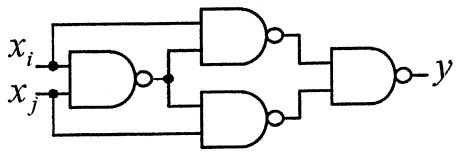


図 1



論理回路 A　(x_i, x_j を入力，y を出力とする.)

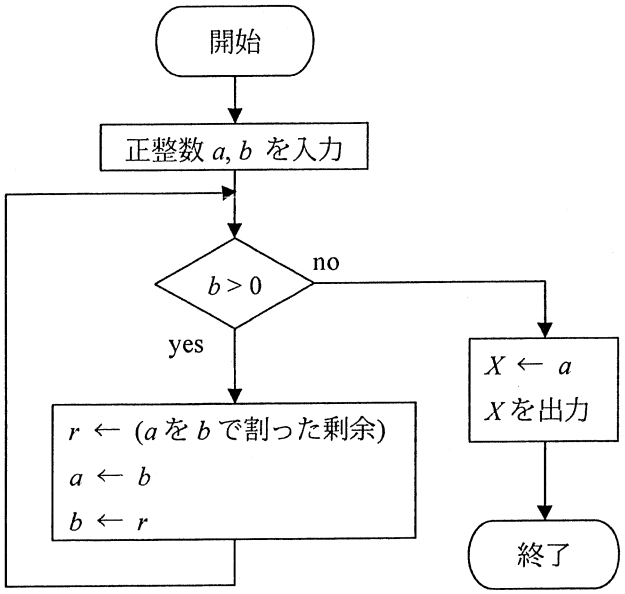
図 2

8 情報科学

1. 以下の５つの数式について，n に対して値が増加するオーダが大きい順に並べ替えよ．

$(n/100)-100$,　　$200\sin^2 n$,　　$\log n+(50/n^2)$,　　$n^{20}/\log n$,　　$2^n-500\,n^5$

2. 下記のフローチャートが表しているアルゴリズムについて，問(1)〜(4)に答えよ．



(1)　$a=6, b=9$ を入力として与えたときに得られる出力 X を求めよ．

(2)　$a=14, b=18$ を入力として与えたときに得られる出力 X を求めよ．

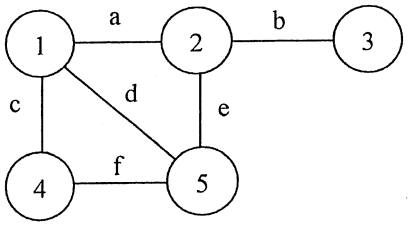
(3)　このアルゴリズムは何を計算するものであるか，入力と出力との間の算術的な関係を簡潔に述べよ．

(4)　このアルゴリズムは有限ステップで必ず停止することを証明せよ．

3. 下記の無向グラフについて，以下の(1),(2)に答えよ．

(1)　接続行列（節点枝接続行列と呼ばれることもある）を示せ．

(2)　隣接行列（節点接続行列と呼ばれることもある）を示せ．



4. 時間計算量がクラスＮＰに属する問題とは，どのような計算モデルでどのくらい時間をかければ解ける問題か，説明せよ．

9 物理学

1. 図1に示すような地球の中心Oを貫く真っ直ぐなトンネル内を地球の裏側まで自由落下により移動できる乗物を想像する．乗物が質量 m [kg]の質点であり，地球が密度均一で，半径 R [m]，全質量 M [kg]の球であると仮定し，地球の自転の影響，空気抵抗や摩擦などによるエネルギーの損失はないものとして，以下の問いに答えよ．

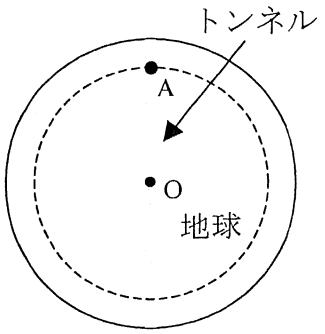


図1

(1) 地球の中心Oからの距離が x である点Aにおける重力加速度を示せ．ただし，「点Aにある質点と地球との間の引力は，地球の中心Oを中心とし表面が点Aを通るような球（図1に点線で示す）の内部の質量が地球の中心Oに集中した場合と同一である」と仮定し，地表における重力加速度を g_0 [m/s^2]とする．

(2) 地上（$x = R$）から初速ゼロで自由落下を始めた時，地球の裏側まで達するのに要す時間を求めよ．ただし，R を約 6400 km，g_0 を約 10 m/s^2 とする．

2. 長さ l [m]の糸の一端を固定し，他端に質量 m [kg]のおもりをつけた振り子について実験を行った．おもりを質点とみなし，空気抵抗によるエネルギーの損失はないものとして，以下の問いに答えよ．ただし，地表における重力加速度を g_0 [m/s^2]とする．

(1) 図2に示すような，平坦な地上を一定加速度 a [m/s^2]で運動する電車の中で実験を行った．電車の中でみた時，つりあいの状態は図2中のどれか，記号で答えよ．また，(a)あるいは(c)と答えた場合には，糸と鉛直方向とのなす角 θ_0 を求めよ．

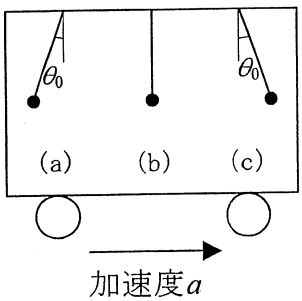


図2

(2) つりあいの状態から，糸と垂直な方向に大きさ v_0 [m/s]の初速度をおもりに加えた．糸のたるみはなく，糸と鉛直方向とのなす角 θ は微小であるとし，$\sin\theta \approx \theta$，$\cos\theta \approx 1$ と近似した場合の振り子の角振動数を求めよ．

(3) つぎに，加速度 a [m/s^2]で鉛直に上昇するロケットの中で同様な実験を行った．ロケットの中でみた時の振り子の角振動数を求めよ．ただし，ロケットの高度を h [m]，地球の半径を R [m]とする．また，糸のたるみはなく，糸と鉛直方向とのなす角 θ は微小であるとする．

10 物理学

1. 図1のように中心軸を x 軸とする半径 a [m]，長さ $2b$ [m] の円筒の側面 ($x = \pm b$ の両端面は除く) に面電荷密度 σ [C/m^2] の電荷が一様に分布している．円筒内外の誘電率は ε_0 [F/m] とし，x 軸の原点 O を円筒の中心にとる．このとき以下の問に答えよ．

(1) x 軸上の点における電界 $\boldsymbol{E}$ [V/m] を求めよ．

(2) 円筒が無限長の場合，すなわち $b \to \infty$ のときの円筒内外の電界 $\boldsymbol{E}$ を求めよ．

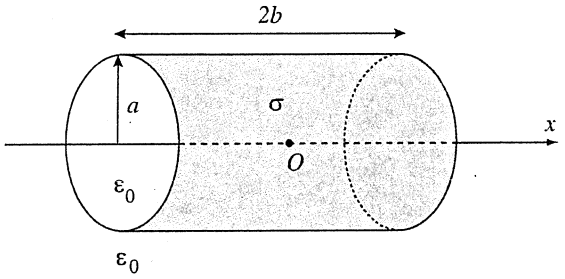


図1

2. 図2のように，デカルト座標 (x, y, z) の z 軸に沿う無限長電流 I [A] を考える．特に断らない限り電流は直流とする．また座標 (x, y, z) の各方向の単位ベクトルをそれぞれ $\hat{x}$, $\hat{y}$, $\hat{z}$ とし，空間は透磁率 μ_0 [H/m] の真空とする．このとき以下の問に答えよ．

(1) 電流 I のまわりの磁束密度 $\boldsymbol{B}$ [T] を求めよ．

(2) ベクトルポテンシャル

$$\boldsymbol{A} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \log(x^2 + y^2)\, \hat{z}$$

を考える．このとき $\boldsymbol{B} = \mathrm{rot}\, \boldsymbol{A}$ より磁束密度を求めると，(1) と一致することを示せ．

(3) 図のように y–z 平面に長方形の閉路 c を置く．c の y, z 方向の長さはそれぞれ w [m]，h [m] であり，z 軸からの距離を a [m] とする．ただし $a > 0$．このとき周回積分 $\oint_c \boldsymbol{A} \cdot d\boldsymbol{s}$ を求めよ．ここで $d\boldsymbol{s}$ は c の線素ベクトルを表す．

(4) 電流が交流 $I = I_0 \sin(\omega t)$ であるとき，c に誘導される電圧 $V(t)$ [V] を求めよ．ただし I_0 [A] は定数，ω [rad/sec] は角周波数，t [sec] は時間である．

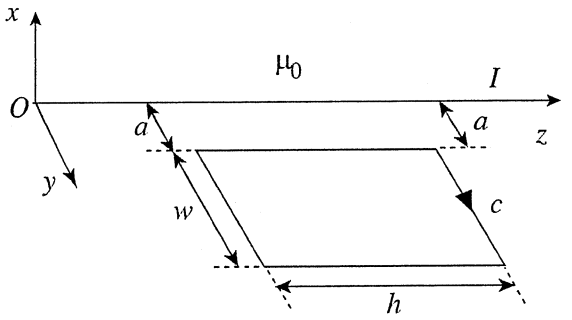


図2

11 物 理 学

1. 図 1 のように，直流電流源 I_0 [A]，インダクタンス L [H]，抵抗 R [Ω]およびスイッチ SW から成る回路を考える．時刻 $t = 0$ において SW を閉じた後，L と R に流れる電流をそれぞれ $I_L(t)$, $I_R(t)$とする．$I_L(t)$の初期値を 0 とした場合について，以下の設問に答えよ．

(1) 節点 P にキルヒホッフの電流則を適用した場合に成り立つ関係式を求めよ．
(2) 閉路 Q にキルヒホッフの電圧則を適用した場合に成り立つ関係式を求めよ．
(3) $I_L(t)$が満足する微分方程式を求めよ．
(4) (3)の微分方程式を解き，$I_L(t)$および $I_R(t)$を求めよ．
(5) $I_L(t)$が定常状態に達するまでの間に，R で消費される全エネルギーを求めよ．

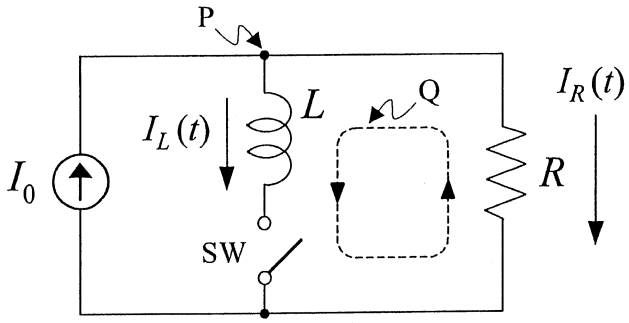


図 1

2. 図 2 のように，抵抗 R, R_0，インダクタンス L_0 およびキャパシタンス C から成る回路が，正弦波交流電圧源 E により励振されている．E の角周波数を ω，節点 A と B との間に生じる電圧を V とする．E に対して V の位相が 45° 遅れ，かつ $|V| = |E|$ となる R_0, L_0 を求めよ．

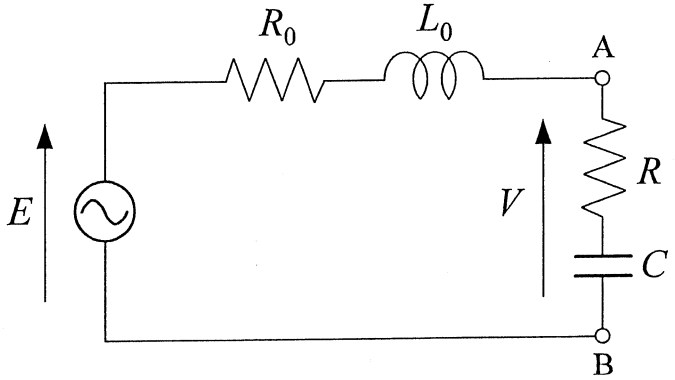


図 2